

FENÓMENOS EMPRESARIALES

Fenómenos socioeconómicos

Hábitos del pensamiento

COMPLEJIDAD E INCERTIDUMBRE DE LOS NEGOCIOS

Alternando los pensamientos estratégico y sistémico

- Resolver problemas que emergen de la **complejidad**.
- Tomar decisiones en ambientes de **incertidumbre**.

Estas son dos habilidades cognitivas indispensables en la era del conocimiento y para desarrollarlas tenemos que habituarnos a pensar en sistemas y estrategias.

Los pensamientos **sistémico y estratégico** son hábitos que hay que cultivar desde la infancia, porque nos ubican en la realidad y nos permiten descubrir y plantear los problemas correctamente.

PENSAMIENTO CRÍTICO



Además, requerimos de otros hábitos de pensamiento para ser exitosos en nuestra vida familiar y laboral.

El **pensamiento crítico** es para discernir entre la información falsa y la verdadera.

El **pensamiento divergente** es para construir por medio de la creatividad e innovación un mundo que no existe.

El **pensamiento independiente** es para sustituir los modelos mentales obsoletos por unos nuevos que nos permitan progresar.

La vida del ser humano transcurre en el tiempo y en el espacio. Sin espacio no nos movemos y sin tiempo tampoco.

El mundo es cada día más complejo y el futuro más incierto y necesitamos tratar con estas realidades. Afortunadamente, los hábitos del pensamiento nos facilitan la tarea.

El hombre es un animal de costumbres y los hábitos son un mecanismo de adaptación que nos dan confianza y seguridad para lidiar con la incertidumbre y simplificarnos la vida.

Los hábitos se adquieren con disciplina y nos permiten abordar los problemas y entablar buenas relaciones con los demás.

Para tratar con la complejidad, hay que desarrollar hábitos de pensamiento sistémico.

El **pensador sistémico** usa métodos de integración y simulación de sistemas para describir y estudiar situaciones reales de la vida y los negocios y define el mundo como un conjunto de sistemas basándose en los principios sistémicos de diferenciación, interdependencia y auto-organización.

Para tratar con la incertidumbre, hay que desarrollar el hábito de pensar estratégicamente.

El **pensador estratégico** usa modelos experimentales y define el futuro como un escenario probable al que pueden conducir ciertos cursos de acción en la consecución de recursos limitados, siguiendo los principios empresariales de supervivencia, crecimiento y rentabilidad.

HÁBITOS Y HERRAMIENTAS PARA LA ERA DEL CONOCIMIENTO

PARA ABORDAR LO **COMPLEJO**: Pensamiento sistémico
(modelos de simulación)

HERRAMIENTA: *DINÁMICA DE SISTEMAS*

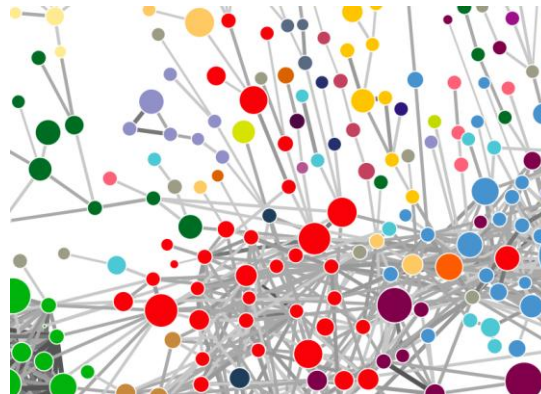
PARA ABORDAR LO **INCIERTO**: Pensamiento estratégico
(modelos de predicción)

HERRAMIENTA: *INTELIGENCIA ANALÍTICA*

MODELOS SISTÉMICOS

El tejido de la nueva economía global es complejo, pero la vasta mayoría de los hombres de negocio y líderes políticos, vienen de un mundo lineal y predecible.

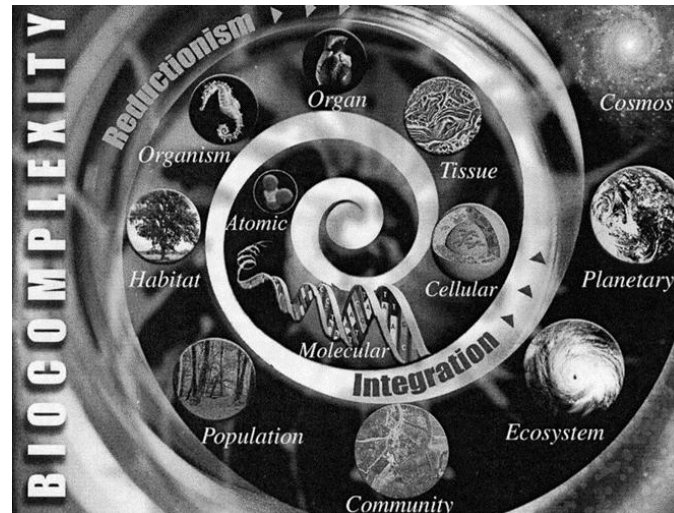
Para abordar lo complejo hay que pensar en sistemas, que son conjuntos de elementos que interactúan entre ellos con un propósito.



La complejidad es un aspecto emergente del entorno en el que las compañías operan. Se ha expandido hasta convertirse en la característica dominante de la economía global, destronando el marco cartesiano y newtoniano que prevaleció por varios siglos.

El pensamiento sistémico implica descomponer el sistema en sus partes para estudiarlas por separado y después reintegrarlas en un todo coherente (análisis-síntesis).

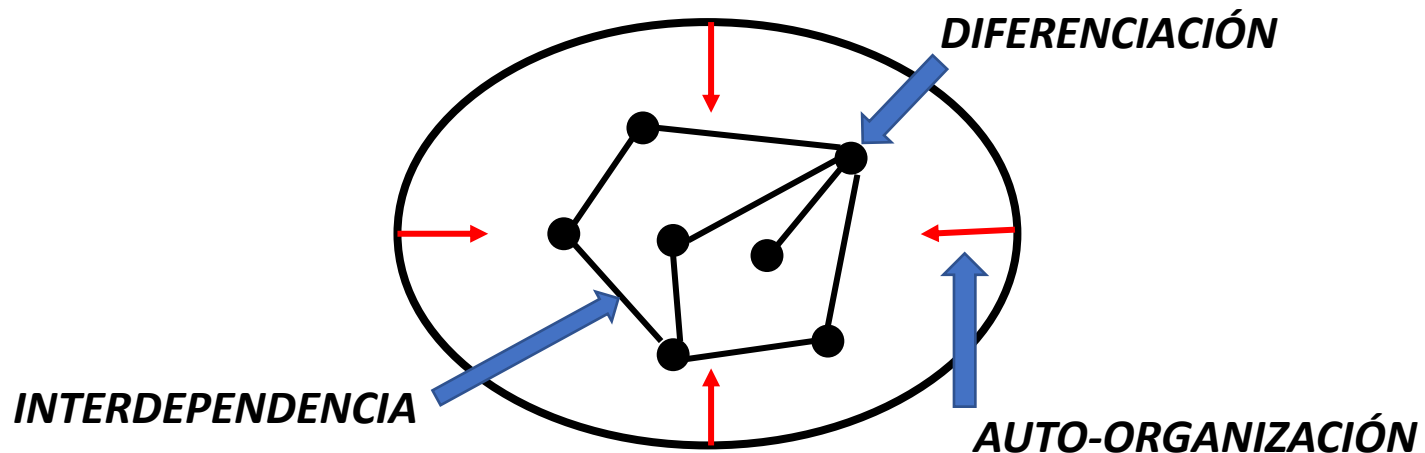
El pensamiento sistémico nos sirve para abrirnos paso en la espiral de la complejidad.



Entendiendo que los sistemas son abarcados por otros sistemas más grandes y estos, por otros aún mayores y así sucesivamente.

El pensador sistémico define el mundo como un conjunto de sistemas que siguen los principios de diferenciación, interdependencia y auto-organización.

Estos principios rigen sobre los sistemas complejos (organizaciones empresariales).



PRINCIPIOS SISTÉMICOS

Principio de diferenciación:

Darse cuenta de que somos únicos.

Nodos (introspección)

Principio de interdependencia:

Darse cuenta de que dependemos de los demás.

Conectores (colaboración)

Principio de auto-organización:

Darse cuenta de que hay que adaptarse al entorno.

Redes (adaptación)

Necesitamos representar la realidad utilizando modelos explícitos que usen cierta simbología para simular su comportamiento y resolverlos aprovechando la capacidad de los equipos de cómputo.

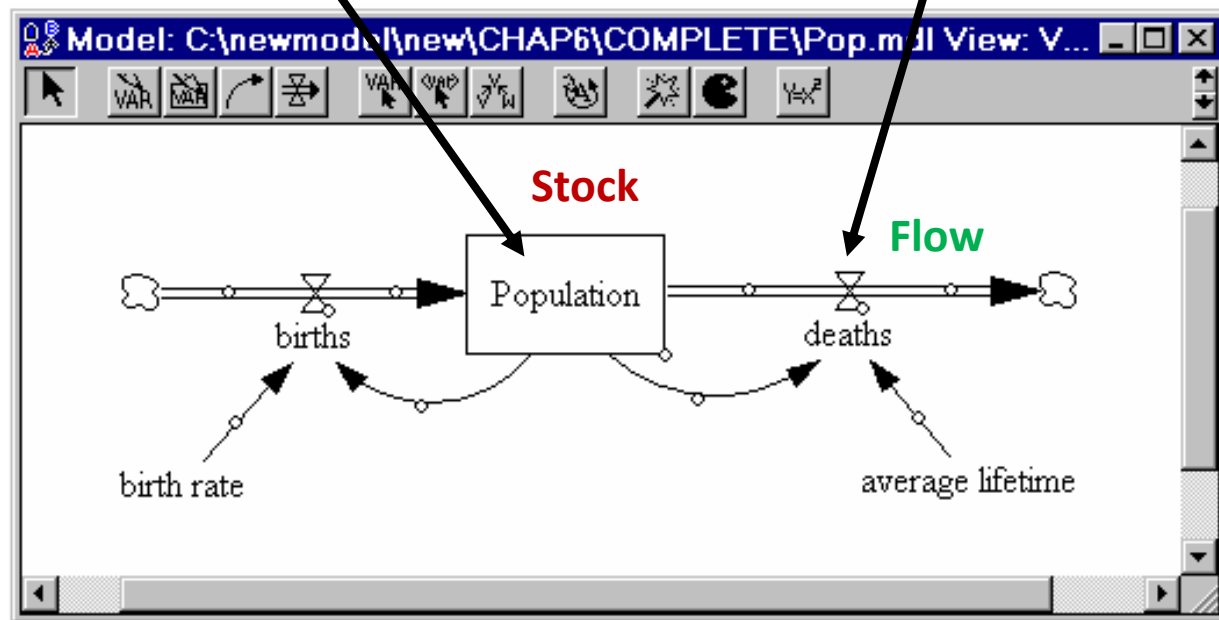
Con pensamiento sistémico podemos generar modelos de simulación, que nos permitan visualizar cómo afectan unas variables sobre otras.

Las variables pueden cambiar rápidamente o acumularse. La rapidez de cambio se representa por flujos (*flows*) y la acumulación por almacenes (*stocks*).

$$\frac{1}{L} \int_{t_0}^t (v_1 - v_s) dt + i_L(t_0) + \frac{v_1 - v_2}{R} + C_2 \frac{dv_1}{dt} = 0$$

Acumulación

Rapidez de cambio



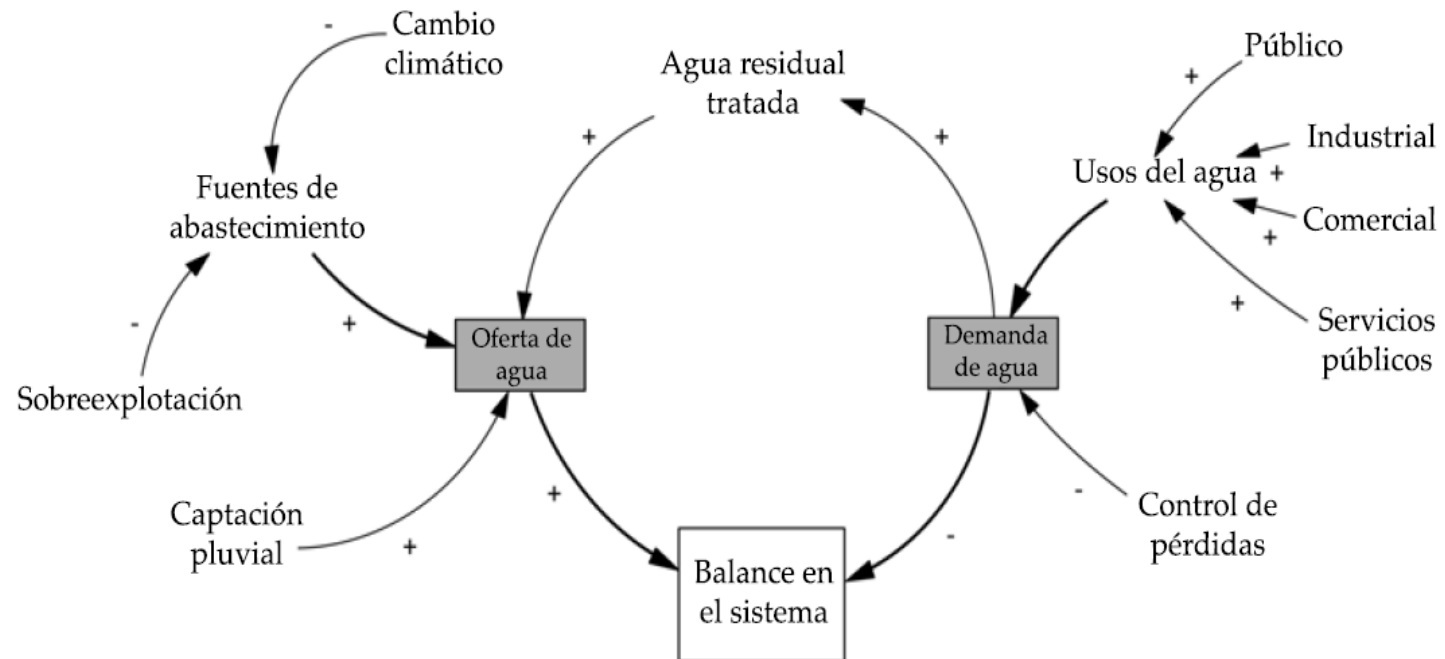
DINÁMICA DE SISTEMAS

El comportamiento de las variables se describe por medio de ecuaciones de cálculo diferencial e integral. Estas herramientas nos ayudan a entender la complejidad.

El poder de cómputo hoy en día es suficiente para resolver en instantes enormes sistemas simultáneos de ecuaciones, con lo que se obtienen muy rápidamente los resultados que pueden usarse para resolver problemas complejos.

El punto de partida es un **modelo de simulación**.

MODELO DE SIMULACIÓN



El lenguaje sistémico es una herramienta poderosa para modelar las complejas estructuras subyacentes que gobiernan los comportamientos de una organización y a simular múltiples escenarios para encontrar el más robusto plan de actuación y con esto mejorar la calidad de las acciones.

Casi todas las tareas de los equipos de administración en cualquier organización, ya sean la formulación de estrategias, la configuración de visiones o el diseño de estructuras organizacionales, se enfrentan a una enorme complejidad en continuo estado de flujo.

Cuando el mundo se ve en términos obvios, se buscan soluciones simples y de corto plazo y usualmente, los líderes abordan las realidades complejas recurriendo a un lenguaje diseñado para problemas simples y estáticos.

En cambio, cuando uno se habitúa a ver sistemas, se percata de fenómenos causales cuyos efectos normalmente pasarían desapercibidos y también se da cuenta que hay acciones que tienen consecuencias no intencionadas, que existen límites para el crecimiento y que este no ocurre al ritmo que se espera, sino que puede ir más rápido o más despacio.

Por ejemplo, si el problema consiste en utilidades bajas, despedimos personal para reducir costos; si el problema es uno de baja participación en el mercado, entonces bajamos los precios y si el problema son las demoras en el desarrollo de nuevos productos, contratamos ingenieros.

Hoy en día el único lenguaje universal de los negocios es la contabilidad, pero esta sólo aborda la complejidad del detalle y no la complejidad dinámica de la organización y su entorno.

En resumen...

Pensamiento sistémico es el hábito de considerar la complejidad de los sistemas en la solución de problemas.

Un avión es complicado, pero el ambiente en el que vuela es complejo. La complejidad es un aspecto emergente del ambiente en el que operan las empresas.

Uno no puede administrar la complejidad, sino sólo gestionar una organización que funcione en un ambiente complejo y para esto es el hábito del pensamiento sistémico.

Los ambientes complejos son no-lineales (difíciles de modelar), adaptativos (impredecibles), y no están sujetos a fronteras fijas. Por lo tanto, estos ambientes requieren de diferentes conceptos, paradigmas y estrategias que los modelos de negocio tradicionales.

La Era de las Máquinas, un legado de la revolución industrial, fue reemplazada por la Era de los Sistemas.

La Era de las Máquinas se fundamentaba en dos conceptos: el **reduccionismo** (todo puede ser descompuesto en partes indivisibles) y el **mecanicismo** (relaciones de causa-efecto) y por lo tanto todos los fenómenos empresariales podían explicarse aplicando relaciones causa-efecto a las partes individuales.

La Era de los Sistemas, en cambio, se basa en el expansionismo, una doctrina que mantiene que todos los objetos y eventos y su experiencia, son parte de un todo más grande.

El pensamiento sistémico es el hábito de entender cómo las cosas, vistas como elementos de un sistema, influyen unas a otras dentro de un todo.

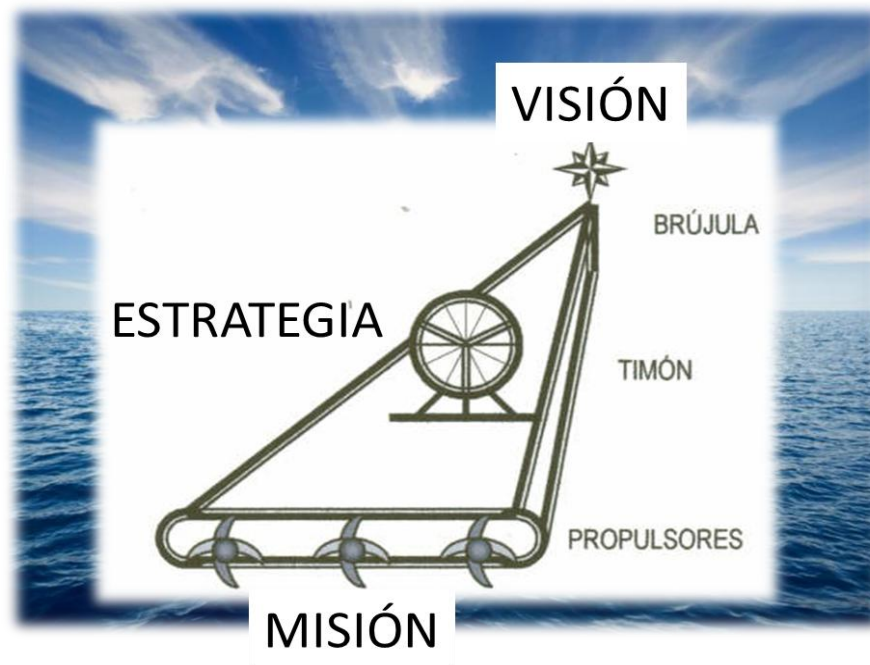
En un ecosistema, los elementos como el aire, el agua, las plantas y los animales interactúan entre ellos para sobrevivir o perecer.

Una empresa es un sistema complejo que consiste de personas, estructuras y procesos que trabajan en conjunto para transformar ciertos insumos en productos terminados o servicios suministrados que satisfagan las necesidades de un individuo o de una sociedad.

El pensamiento sistémico llegó para modificar el paradigma de la administración por objetivos (*management by results*) por el de la administración por propósitos (*management by means*).

MODELOS ESTRATÉGICOS

El pensamiento estratégico nos sirve para navegar en el mar de la incertidumbre.



Para abordar lo incierto hay que pensar en estrategias.

No podemos predecir el futuro, pero lo podemos construir.

“La mejor manera de predecir el futuro es construyéndolo”.

Peter Drucker.

Formulemos una visión de lo que queremos crear y que sea suficientemente poderosa para amalgamar las voluntades de quienes trabajan con nosotros y definir un propósito común que idealmente sume los esfuerzos de todo el equipo

Pensamiento estratégico es el hábito de considerar la incertidumbre en la toma de decisiones.

El pensamiento estratégico se caracteriza por su naturaleza trascendente y anticipatoria. El actor adopta una postura desapasionada y escéptica con relación a los medios para lograr un estado futuro de las cosas necesariamente impreciso, pero ampliamente visualizado.

Incluye la generación y aplicación de ideas únicas para aprovechar oportunidades en los mercados que creen una ventaja competitiva para la empresa.

El pensamiento estratégico es inductivo, basado en el método experimental.

En un ambiente competitivo incierto, el estratega hace predicciones acerca de lo que puede suceder en el ámbito de los negocios, formulando hipótesis y probándolas experimentalmente.

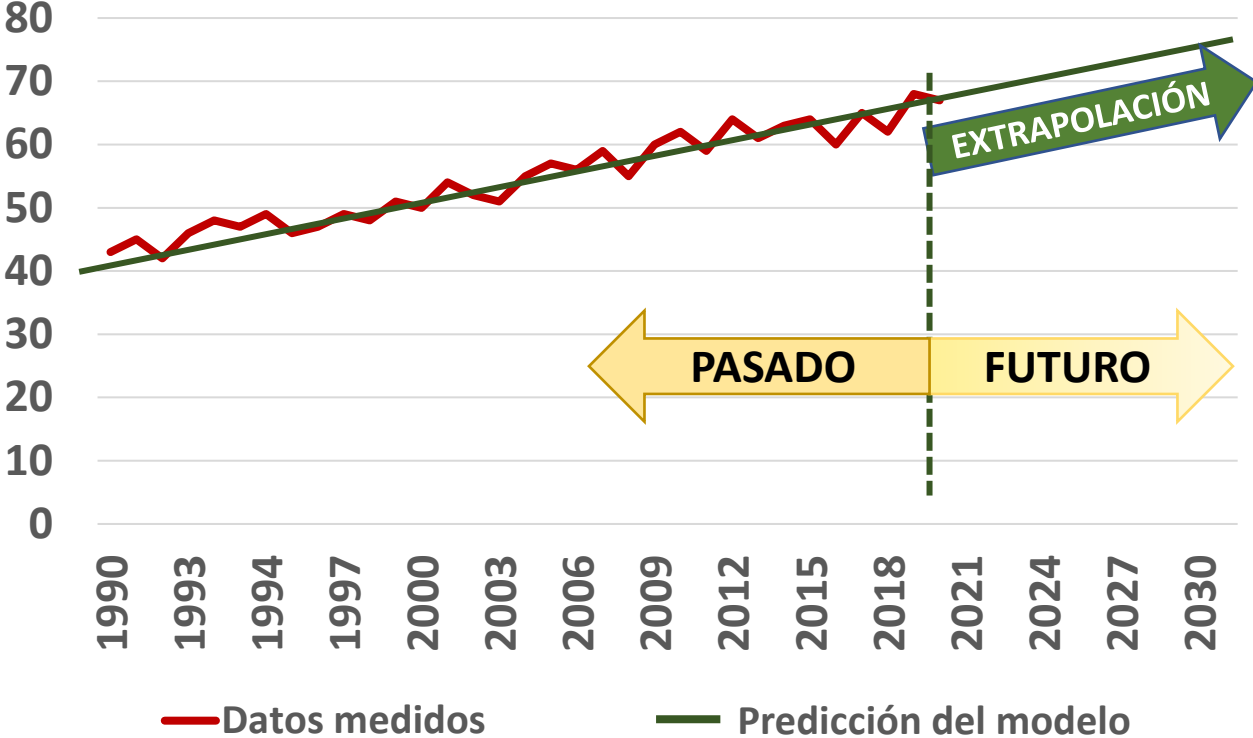
Para gestionar el riesgo de sus decisiones, el estratega hace inferencias probabilísticas acerca de los eventos empresariales, distinguiendo los eventos aleatorios de los que no lo son, identificando patrones reales y aplicando con justicia los promedios.

La incertidumbre nos atterra, por lo que nuestros plazos de decisión abarcan sólo el tiempo que asegura una certidumbre razonable.

En cambio, el pensamiento estratégico nos habitúa a tratar con la incertidumbre a mayores plazos, establecer metas, determinar prioridades e identificar riesgos potenciales.

Con pensamiento estratégico generamos modelos predictivos, con los que visualizamos cómo se comportarán ciertas variables hacia el futuro.

MODELO PREDICTIVO



Los fenómenos empresariales siguen ciertos patrones o tendencias que hay que identificar y proyectar, para lo cual las herramientas estadísticas son de gran utilidad.

El poder de cómputo que se ha alcanzado hoy en día, permite almacenar cantidades inimaginables de datos y analizarlos rápidamente, para darles sentido y usarlos para tomar decisiones.

Anteriormente, el conocimiento para la solución de problemas de negocio, se extraía de los textos. Hoy en día se extrae de los datos.

INTELIGENCIA ANALÍTICA

Disciplinas técnicas que solucionan problemas de negocio extrayendo conocimiento a partir de los datos.

Aprendizaje profundo (Deep learning)

Analítica avanzada (Advanced analytics)

Aprendizaje automático (Machine learning)

Analítica predictiva (Predictive analytics)

Grandes volúmenes de datos (Big Data)

Minería de datos (Data mining)

Ciencia de datos (Data science)

Los fenómenos empresariales siguen ciertos patrones que se pueden identificar y proyectar, para lo cual las herramientas estadísticas de la inteligencia analítica son de gran utilidad.

Con algoritmos sofisticados y el enorme poder de cómputo que se ha alcanzado hoy en día, se pueden almacenar cantidades inimaginables de datos y analizarlos rápidamente, para darles sentido y usarlos para tomar decisiones.

El pensador estratégico...

... se anticipa a los rivales en la búsqueda de los cambios de reglas de juego en la periferia de la industria y en la construcción de amplias redes externas para monitorear el horizonte;

... confronta la ambigüedad buscando tendencias en múltiples fuentes de datos y prueba varias hipótesis simultáneamente;

... balancea rigor y agilidad y adopta una postura aún con información incompleta;

... trae los temas difíciles a la superficie, evalúa la tolerancia al riesgo y construye el apoyo necesario;

... cambia rápidamente el curso de acción si se da cuenta que se está descarrilando;

... fomenta los reportes honestos para extraer lecciones y celebra los éxitos y fallas bien intencionadas que producen reflexión.

CONCLUSIONES

La complejidad de los sistemas sociales, el tiempo restringido y el poder de cómputo inadecuado de nuestra mente reducen a las personas a un estado de racionalidad limitada.

De ahí la necesidad de modelar los escenarios para la toma de decisiones a través de herramientas como la inteligencia analítica y dinámica de sistemas que se han ido desarrollando paralelamente al entendimiento de la teoría de decisiones.

CONCLUSIONES

El pensamiento estratégico junto con el pensamiento sistémico son hábitos que deberíamos desarrollar desde muy jóvenes, pues nos ayudan a tratar con la complejidad de nuestro entorno y la incertidumbre del futuro.



En los negocios esto puede ser una ventaja, ya que las organizaciones son complejas y la actuación de los competidores, frecuentemente incierta.

CONCLUSIONES

Con estos hábitos, nos acostumbramos a ver sistemas donde los demás ven líneas de causa efecto y escenarios futuros donde otros solo ven consecuencias inmediatas.

Como cualquier otro hábito, **los pensamientos sistémico y estratégico se adquieren con disciplina**. Son importantes porque nos ubican en la realidad y nos permiten abordar los problemas correctamente y entablar buenas relaciones con los demás.

La era de la informática ha traído un enorme poder de cómputo y software sofisticado con los que se han desarrollado **herramientas y modelos para hacer predicciones en ambientes complejos e inciertos**. En estas predicciones nos apoyamos para resolver problemas difíciles y tomar mejores decisiones.

CONCLUSIONES

El pensamiento estratégico se caracteriza por su naturaleza trascendente y anticipatoria. El actor adopta una postura desapasionada y escéptica con relación a los medios para lograr un estado futuro de las cosas necesariamente impreciso, pero ampliamente visualizado.

El pensamiento estratégico es un hábito para concebir planes alineados con los objetivos de una organización en el marco de un contexto económico particular e involucra la generación y aplicación de ideas únicas para aprovechar oportunidades de mercado o crear ventajas competitivas para su empresa.